

# Цифровая 3D-карта территории предприятия

Интерактивная модель территории верфи вместо статичной карты на корпоративном портале: поиск зданий, сведения о каждом из них и реестр экспертиз промышленной безопасности в одном окне браузера.

**63 га**

территория верфи  
на четырёх участках

**282**

здания верфи в модели

**304**

объекта в реестре ЭПБ  
и ОПО

**2,1 МБ**

один файл, без  
установки программ

## 1 Было карта предприятия на портале — статичная схема

Схема показывает, где стоят здания, но не отвечает на вопросы, с которыми к ней приходят сотрудники: где нужный корпус, что это за здание, кто в нём сидит и когда по нему истекает экспертиза.

- 1 **Нет поиска.** Нужное здание ищут глазами по номеру на схеме.
- 2 **Нет сведений о здании:** назначение, размеры, этажность, площадь и объём узнают в службах.
- 3 **Не видно, кто где сидит:** какие службы в здании и кто за него отвечает, узнают у коллег.
- 4 **Плоское изображение.** Не видно высоты корпусов, стапелей, кранов, причалов и судов — территорию трудно представить тому, кто на ней не бывал.
- 5 **Технический учёт отдельно от карты.** Класс опасности ОПО, сроки экспертизы промышленной безопасности (ЭПБ) и исполнительная документация ведутся в таблицах служб; список зданий с истекающим сроком ЭПБ собирают вручную.
- 6 **Нет цифровой модели территории** для проектировщиков, совещаний и экскурсий.

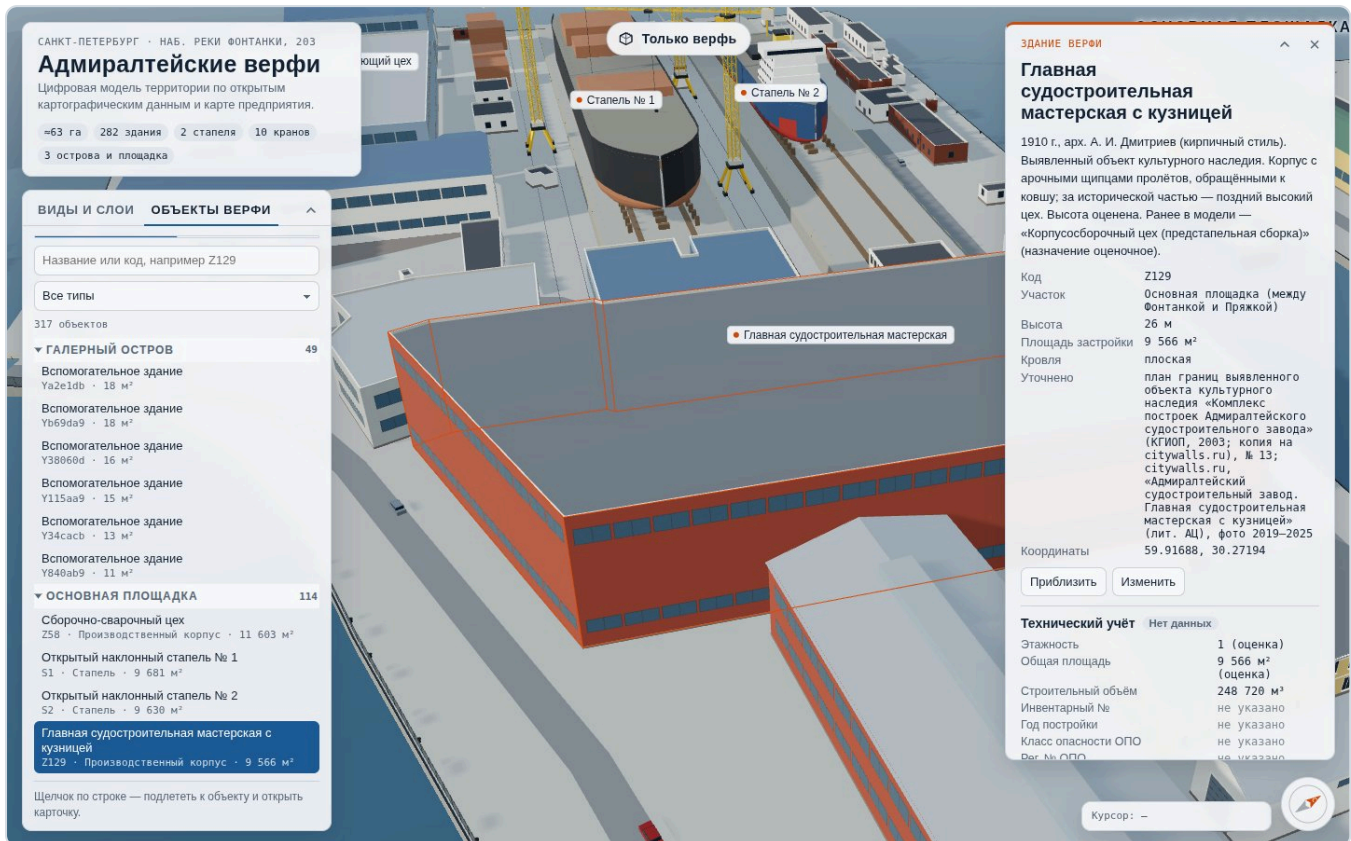
## 2 Стало интерактивная 3D-карта территории

Вместо схемы — объёмная модель всей территории верфи; открывается в браузере на компьютере и телефоне. Контуры — из открытых картографических данных (OpenStreetMap, Microsoft ML Buildings через Overture Maps) и карты предприятия, совмещённой с местностью; медианное отклонение — 2,7 м.

| ЗАДАЧА                   | БЫЛО                              | СТАЛО                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Найти здание             | Искать глазами по номеру на схеме | Поиск по названию, коду или подразделению; камера подлетает к зданию по щелчку                                                                                             |
| Узнать о здании          | На схеме только контур и номер    | Карточка: назначение, размеры, высота, этажность, площадь застройки, общая площадь, строительный объём, координаты                                                         |
| Кто в здании             | Спрашивать у коллег               | В карточке — подразделения в здании и служба, которая за него отвечает, с ответственным; поиск по службе или фамилии, все её здания подсвечиваются на модели               |
| Представить территорию   | Плоская схема                     | 3D-модель: 282 здания верфи, стапели, краны, плавдоки, суда, забор, дороги, город и Нева; готовые виды, план, экскурсия, время суток; кнопка «Только верфь» скрывает город |
| Сроки ЭПБ, класс ОПО     | Таблицы служб, отбор вручную      | Реестр 304 объектов: отбор «срок ЭПБ истекает в ближайшие 1–5 лет», подсветка на модели, выгрузка в Excel                                                                  |
| Передать проектировщикам | —                                 | Выгрузка генплана в DXF, 3D-модели в GLB, слоёв в GeoJSON                                                                                                                  |
| Обновлять карту          | Перерисовывать схему              | Редактор на карте: правка, перемещение, новые и снесённые здания, подразделения                                                                                            |

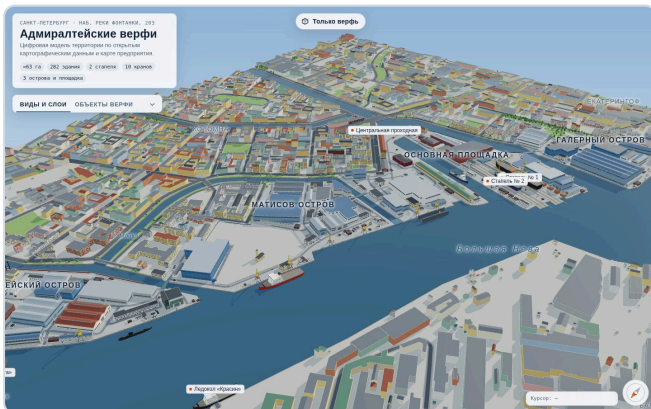


## 2 Стало: как это выглядит

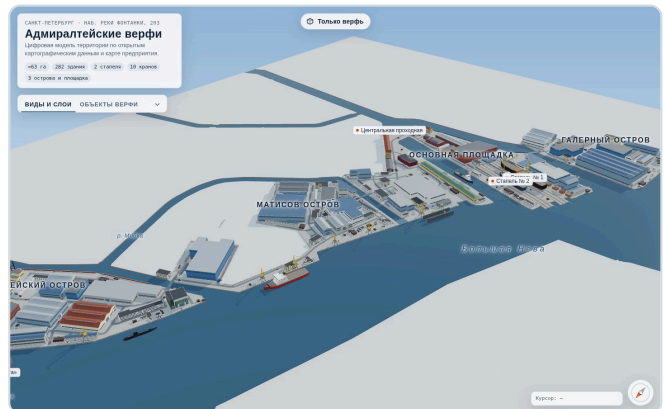


**Список объектов и карточка здания.** Вкладка «Объекты верфи» — 317 зданий, сооружений, кранов и судов по участкам, с поиском по названию, коду или подразделению и отбором по типу. Щелчок по строке — камера подлетает к зданию, открывается карточка с размерами, высотой, площадью, подразделениями и сведениями технического учёта.

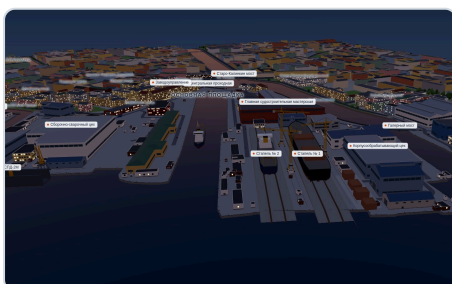
### ТЕРРИТОРИЯ В ГОРОДЕ



### КНОПКА «ТОЛЬКО ВЕРФЬ»



**Только своё одним нажатием.** Кнопка «Только верфь» всегда на экране: она скрывает жилые кварталы, улицы, городские мосты, деревья и машины. Остаются территория предприятия, забор, цеха, стапели, краны, суда и вода. Выбор запоминается.



### Готовые виды и оформление

- Виды в одно нажатие: общий вид, план, проходная, стапели, острова, вид с Невы; слои по отдельности.
- Экскурсия по верфи: облёт с подписями за полторы минуты — для совещаний и гостей.
- Время суток: солнце над Петербургом в любой час, в сумерках горят окна.







**Редактор на карте.** «Изменить» в карточке: название, тип, этажность, высота, фасад, кровля и окна, подразделения. В «Положении» объект сдвигают, поворачивают, поднимают и масштабируют; модель сразу показывает результат. Так же добавляют новые здания, удаляют снесённые и заменяют любой объект моделью из Blender.

## Где хранятся правки

- На портале — в общей базе страницы: правку видят все, у кого есть доступ; вносят те, у кого есть право на запись.
- «Скачать изменения» — архив для папки проекта: после пересборки правки входят в модель и выгрузки.

## Что можно править

- Любой объект: здание, кран, трубу, контейнеры, судно, мост, забор.
- Положение, поворот, высоту над землёй и масштаб (шаг 0,05).
- Кто размещается в здании и кто за него отвечает.

### ЛОЦМАНСКАЯ УЛИЦА



### КОТЕЛЬНАЯ У МОЙКИ



**Узнаваемые здания.** Исторические и приметные корпуса уточнены по плану объекта наследия (КГИОП), схемам РГИС и фотографиям: эллинги Нового Адмиралтейства, электростанция, плаз, колоннада бывшей администрации на Лоцманской, котельная с тремя трубами у Мойки. Источник уточнения — в карточке здания.

### 01 Поиск за секунды

Здание находится по названию или коду, камера подлетает к нему, карточка сразу показывает назначение, размеры, этажность, площадь и объём.

### 03 Готовый список в Excel

Выгрузка реестра с этажностью, площадью застройки, общей площадью, строительным объёмом, классом ОПО и сроками ЭПБ. Заполненную таблицу можно загрузить обратно.

### 05 Данные для проектирования

Генплан в DXF (AutoCAD, nanoCAD, КОМПАС-3D), 3D-модель в GLB (Blender, 3ds Max), слои в GeoJSON для ГИС.

### 07 Кто где размещается

Подразделения и ответственные в карточке здания; поиск по названию службы или фамилии, подсветка всех зданий подразделения на модели.

### 02 Контроль сроков ЭПБ

Список зданий и сооружений, у которых срок экспертизы истекает в ближайшие 1–5 лет или уже истёк, — одним отбором. Помогает заранее планировать экспертизы и не допускать эксплуатации объектов без действующего заключения.

### 04 Одна карта для всех

Наглядная модель для сотрудников, новичков, подрядчиков и гостей; работает на компьютере и телефоне, без установки программ.

### 06 Карта всегда актуальна

Снесённое здание удаляют, новое ставят, перестроенное правят прямо на странице — без программиста и без перерисовки схемы. Правки сохраняются в модели и выгрузках.

### 08 Без затрат на лицензии

Свободные библиотеки и открытые данные. На портале это одна HTML-страница около 2,1 МБ — отдельный сервер приложений не нужен.

## Модель в цифрах

|                          |                                                                                      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Территория верфи         | 63 га · Галерный остров, основная площадка, Матисов и Ново-Адмиралтейский острова    |
| Здания верфи             | 282 — с назначением, размерами, высотой и площадью; 33 уточнены по документам и фото |
| Производственные объекты | 2 стапеля · 10 кранов · 2 плавдока · 6 судов                                         |
| Окружение                | 1 975 зданий города, улицы, мосты, Нева, Фонтанка и Пряжка                           |
| Реестр ЭПБ и ОПО         | 304 объекта: здания, стапели, краны, плавдоки, заводские мосты                       |
| Точность контуров        | медианное отклонение 2,7 м при совмещении карты предприятия с местностью             |
| Размещение               | один файл 2,1 МБ, работает без интернета и сервера                                   |
| Выгрузки                 | GLB · DXF · GeoJSON · Excel                                                          |

Источники: контуры зданий, улиц и воды — OpenStreetMap и Microsoft ML Buildings через Overture Maps (лицензия ODbL); назначение цехов, стапели и краны — карта предприятия. Высоты цехов верфи в открытых данных отсутствуют и оценены; исторические и приметные здания уточнены по плану КГИОП (2003), схемам РГИС и фотографиям citywalls.ru и Wikimedia Commons.